Documentación del Diseño de Entidad-Relación (DER) — CliniTurnos

1. Introducción

CliniTurnos es un sistema de gestión de turnos médicos que administra usuarios, pacientes, médicos, agenda de turnos, historia clínica, estudios diagnósticos, notificaciones y auditoría de cambios. El modelo de datos está compuesto por **25 tablas**, organizadas en seis módulos funcionales:

1. Usuarios y Seguridad
2. Pacientes y Médicos
3. Turnos y Agenda
4. Historia Clínica
5. Estudios
6. Notificaciones y Auditoría

El motor de base de datos utilizado es **MySQL**, y el modelo fue diseñado y exportado desde dbdesign.io.

2. Convenciones utilizadas

- **Claves primarias (PK)**: todas las tablas usan un identificador numérico autoincremental (`bigint AUTO_INCREMENT`) como clave primaria, con el sufijo `_id`.
- **Claves foráneas (FK)**: se nombran igual que la columna referenciada en la tabla destino (ej. `paciente_id` referencia a `pacientes.paciente_id`).
- **Enumerados (`ENUM`)**: se usan para campos con un conjunto cerrado y conocido de valores (estados, tipos, categorías), en mayúsculas y con guion bajo como separador (ej. `NO_ASISTIO`).
- **Restricciones `UNIQUE`**: se usan para modelar relaciones 1:1, claves naturales (login, matrícula, número de documento) y para evitar filas duplicadas en tablas puente N:M.
- **Nulabilidad**: una columna FK nullable indica que la relación es opcional; `NOT NULL` indica que es obligatoria.

---

3. Módulo Usuarios y Seguridad

3.1 `usuarios`

Tabla base de autenticación. Todo paciente y todo médico tiene un registro asociado acá; es la entidad que efectivamente inicia sesión en el sistema.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
login	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario para iniciar sesión
password_hash	varchar(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada
nombre	varchar(50)	NOT NULL	Nombre del usuario
apellido	varchar(50)	NOT NULL	Apellido del usuario
foto	varchar(255)	—	Ruta o URL de la foto de perfil
genero	ENUM('FEMENINO','MASCULINO','NO_BINARIO','PREFIERO_NO_DECIRLO')	NOT NULL	Género autopercibido
created_at	datetime	NOT NULL	Fecha de alta del usuario

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
updated_at	datetime	—	Última modificación
estado	ENUM('ACTIVO','INACTIVO')	NOT NULL	Habilita o deshabilita el acceso al sistema
codigo_recupero	varchar(20)	—	Código temporal para recuperar contraseña
codigo_recupero_expira	datetime	—	Vencimiento del código de recuperación

Nota de diseño: `nombre`, `apellido`, `foto` y `genero` se centralizaron acá (en vez de repetirse en `pacientes` y `medicos`) porque son datos comunes a cualquier usuario del sistema, sin importar su rol — incluidos los administradores, que no tienen fila propia en `pacientes` ni en `medicos`.

3.2 `roles`

Catálogo de roles del sistema.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
rol_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	ENUM('ADMIN','MEDICO','PACIENTE')	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del rol

3.3 `usuario_rol`

Tabla puente que asigna uno o más roles a cada usuario (relación N:M).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_rol_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
rol_id	bigint	NOT NULL, FK → roles	Rol asignado
usuario_id	bigint	NOT NULL, FK → usuarios	Usuario al que se le asigna el rol

3.4 `permisos`

Catálogo de permisos individuales del sistema.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
permiso_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
descripcion	varchar(50)	NOT NULL	Descripción del permiso
codigo	int	NOT NULL	Código interno del permiso

3.5 `rol_permisos`

Tabla puente que asocia permisos a cada rol (relación N:M).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
rol_permiso_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
rol_id	bigint	NOT NULL, FK → roles	Rol

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
permiso_id	bigint	NOT NULL, FK → permisos	Permiso otorgado a ese rol

4. Módulo Pacientes y Médicos

4.1 `pacientes`

Datos personales y clínicos básicos del paciente. Cada paciente está vinculado 1:1 a un usuario del sistema.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
paciente_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	bigint	NOT NULL, UNIQUE, FK → usuarios	Usuario asociado (relación 1:1) — de ahí se obtienen nombre, apellido y género
obra_social_id	bigint	FK → obras_sociales	Obra social del paciente (opcional)
fecha_nacimiento	date	NOT NULL	Fecha de nacimiento
telefono	varchar(50)	—	Teléfono de contacto
correo	varchar(100)	NOT NULL	Correo electrónico
tipo_identificacion	ENUM('DNI','PASAPORTE')	NOT NULL	Tipo de documento
num_identificacion	varchar(20)	NOT NULL, UNIQUE	Número de documento
grupo_sanguineo	varchar(10)	—	Grupo y factor sanguíneo
contacto_emergencia_nombre	varchar(50)	—	Nombre del contacto de emergencia
contacto_emergencia_numero	varchar(50)	—	Teléfono del contacto de emergencia

Nota de diseño: se descartó una tabla `contacto_emergencia` aparte porque la relación es 1:1 y el dato no tiene vida propia — dos columnas atómicas alcanzan para cumplir 1FN sin sumar un JOIN innecesario.

4.2 `medicos`

Datos profesionales del médico. Vinculado 1:1 a un usuario del sistema.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
medico_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	bigint	NOT NULL, UNIQUE, FK → usuarios	Usuario asociado (relación 1:1) — de ahí se obtienen nombre, apellido, foto y género

Nota de diseño: `matricula` se movió a la tabla `matriculas` (ver 4.3), porque un médico puede tener más de una (ej. matrícula nacional y provincial).

4.3 `matriculas`

Matrículas profesionales de cada médico. Se normalizó como tabla aparte porque un médico puede tener más de una matrícula (nacional, provincial, de distintas jurisdicciones).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
matricula_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
medico_id	bigint	NOT NULL, FK → medicos	Médico dueño de la matrícula
numero_matricula	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE	Número de matrícula
tipo_matricula	ENUM('NACIONAL','PROVINCIAL')	NOT NULL	Jurisdicción de la matrícula
jurisdiccion	varchar(100)	—	Provincia, si es `PROVINCIAL`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
fecha_emision	date	—	Fecha de emisión
fecha_vencimiento	date	—	Fecha de vencimiento (si aplica)
activa	boolean	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Si la matrícula sigue vigente

4.4 `especialidades`

Catálogo de especialidades médicas.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
especialidad_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	varchar(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la especialidad
descripcion	varchar(225)	—	Descripción de la especialidad

4.5 `medico_especialidades`

Tabla puente: un médico puede tener varias especialidades, y una especialidad puede ser ejercida por varios médicos (relación N:M).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
medico_especialidad	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
medico_id	bigint	NOT NULL, FK → medicos	Médico
especialidad_id	bigint	NOT NULL, FK → especialidades	Especialidad

4.6 `medico_pacientes`

Tabla puente que registra qué pacientes se atendieron con cada médico (relación N:M).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
medico_paciente_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
medico_id	bigint	NOT NULL, FK → medicos	Médico que atendió al paciente
paciente_id	bigint	NOT NULL, FK → pacientes	Paciente atendido

4.7 `obras_sociales`

Catálogo de obras sociales/prepagas.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
obra_social_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la obra social

---

5. Módulo Turnos y Agenda

5.1 `turnos`

Entidad central del sistema: representa un espacio de tiempo que puede estar disponible o reservado por un paciente.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
turno_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
paciente_id	bigint	FK → pacientes	Paciente que reservó el turno (nulo si está `DISPONIBLE`)

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
medico_id	bigint	FK → medicos	Médico que atiende el turno
especialidad_id	bigint	FK → especialidades	Especialidad del turno
tipo_turno	ENUM('CONSULTA','ESTUDIO')	NOT NULL	Naturaleza del turno
fecha	date	NOT NULL	Fecha del turno
estado	ENUM('DISPONIBLE','RESERVADO','CANCELADO','FINALIZADO','AUSENTE')	NOT NULL	Estado actual del turno
fecha_hora_inicio	time	NOT NULL	Hora de inicio
fecha_hora_fin	time	NOT NULL	Hora de fin
comentario	varchar(255)	—	Comentario libre

Regla de negocio (CHECK): `paciente_id` debe ser `NULL` únicamente cuando `estado = 'DISPONIBLE'`; para cualquier otro estado, `paciente_id` es obligatorio.

5.2 `horarios_medico`

Define la disponibilidad horaria recurrente semanal de cada médico, usada para generar los turnos disponibles.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
horario_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
medico_id	bigint	NOT NULL, FK → medicos	Médico al que pertenece el horario
dia_semana	ENUM('LUNES','MARTES','MIERCOLES','JUEVES','VIERNES','SABADO','DOMINGO')	NOT NULL	Día de la semana que atiende
hora_desde	time	NOT NULL	Hora de inicio de atención
hora_hasta	time	NOT NULL	Hora de fin de atención
duracion_turnos_min	int	NOT NULL	Duración en minutos de cada turno
activo	boolean	NOT NULL	Si el horario está vigente

5.3 `fechas_bloqueadas`

Períodos en los que un médico no atiende (licencias, feriados particulares, etc.).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
bloqueo_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
medico_id	bigint	NOT NULL, FK → medicos	Médico bloqueado
fecha_desde	datetime	NOT NULL	Inicio del bloqueo
fecha_hasta	datetime	NOT NULL	Fin del bloqueo

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
motivo	varchar(255)	—	Motivo del bloqueo

6. Módulo Historia Clínica

6.1 `historias_clinicas`

Historia clínica única por paciente; funciona como entidad "padre" de la información clínica.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
historia_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
paciente_id	bigint	NOT NULL, UNIQUE, FK → pacientes	Paciente dueño de la historia (relación 1:1)
fecha_alta	date	NOT NULL	Fecha de creación de la historia clínica
fecha_ult_mod	datetime	—	Última modificación

6.2 `consultas`

Registro clínico de una consulta médica, asociada siempre a un turno.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
consulta_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
turno_id	bigint	NOT NULL, FK → turnos	Turno en el que se realizó la consulta
diagnostico	varchar(1000)	—	Diagnóstico del médico
plan_tratamiento	varchar(1000)	—	Plan de tratamiento indicado
indicaciones	varchar(1000)	—	Indicaciones al paciente
observaciones	varchar(1000)	—	Observaciones adicionales
fecha_consulta	datetime	NOT NULL	Fecha y hora efectiva de la consulta
estado	ENUM('PROGRAMADA','EN_CURSO','FINALIZADA','CANCELADA','NO_ASISTIO')	NOT NULL	Estado de la consulta

Nota de diseño: el paciente y el médico de la consulta se obtienen siempre a través de `turno_id → turnos`, evitando duplicar esos datos.

6.3 `medicaciones_habituales`

Medicación habitual del paciente, normalizada como tabla independiente (1FN).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
medicamento_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
historia_id	bigint	NOT NULL, FK → historias_clinicas	Historia clínica a la que pertenece
medicamento	varchar(100)	NOT NULL	Nombre del medicamento
dosis	varchar(50)	—	Dosis indicada

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
frecuencia	varchar(50)	—	Frecuencia de toma
fecha_desde	date	—	Inicio del tratamiento
fecha_hasta	date	—	Fin del tratamiento
motivo	varchar(200)	—	Motivo de la medicación
activo	boolean	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Si el tratamiento está vigente

6.4 `alergias`

Alergias del paciente, normalizada como tabla independiente (1FN).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
alergia_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
historia_id	bigint	NOT NULL, FK → historias_clinicas	Historia clínica a la que pertenece
fecha_registro	datetime	—	Fecha en que se registró la alergia
descripcion	varchar(100)	NOT NULL	Descripción de la alergia
severidad	varchar(30)	—	Severidad de la reacción

6.5 `documentos_clinicos`

Documentos generados durante la atención (informes, certificados, recetas, etc.).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
documento_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
tipo_documento	ENUM('INFORME','CERTIFICADO','ESTUDIO','RECETA','ORDEN_MEDICA')	NOT NULL	Tipo de documento
historia_id	bigint	NOT NULL, FK → historias_clinicas	Historia clínica asociada
medico_id	bigint	NOT NULL, FK → medicos	Médico que emite el documento
turno_id	bigint	FK → turnos	Turno en el que se generó (opcional)
titulo	varchar(255)	NOT NULL	Título del documento
nombre_archivo	varchar(255)	NOT NULL	Nombre del archivo
fecha_emision	datetime	—	Fecha de emisión
url_archivo	varchar(1000)	—	Ubicación del archivo
created_at	datetime	—	Fecha de carga en el sistema

7. Módulo Estudios

7.1 `tipos_estudio`

Catálogo de tipos de estudios médicos disponibles (análisis, radiografías, etc.).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
tipo_estudio_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	varchar(100)	NOT NULL	Nombre del tipo de estudio

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
descripcion	varchar(200)	—	Descripción
duracion_min	int	—	Duración estimada en minutos
activo	boolean	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Si el tipo de estudio sigue vigente

7.2 `estudios`

Solicitud y seguimiento de un estudio médico, con ciclo de vida propio (solicitado → realizado → informado).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
estudio_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
tipo_estudio_id	bigint	NOT NULL, FK → tipos_estudio	Tipo de estudio solicitado
paciente_id	bigint	NOT NULL, FK → pacientes	Paciente al que se le solicita
turno_id	bigint	FK → turnos	Turno en el que se realiza (nulo mientras está solo solicitado)
fecha_solicitud	datetime	NOT NULL	Fecha de la solicitud
fecha_realizacion	datetime	—	Fecha en que se realizó
estado	ENUM('SOLICITADO','REALIZADO','INFORMADO','CANCELADO')	NOT NULL	Estado del estudio
observaciones	varchar(200)	—	Observaciones

Regla de negocio (CHECK): `turno_id` es obligatorio cuando `estado` es `REALIZADO` o `INFORMADO`; puede ser nulo si `estado` es `SOLICITADO` o `CANCELADO`.

Nota de diseño: a diferencia de `consultas`, acá `paciente_id` sí se guarda directo en la tabla (y no solo vía `turno_id`), porque el estudio puede existir antes de tener un turno asignado.

7.3 `estudio_detalle`

Ítems o mediciones individuales que componen el resultado de un estudio.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
detalle_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
estudio_id	bigint	NOT NULL, FK → estudios	Estudio al que pertenece el detalle
descripcion	varchar(200)	NOT NULL	Descripción del ítem
observaciones	varchar(200)	—	Observaciones del ítem
cantidad	int	DEFAULT 1	Cantidad

8. Módulo Notificaciones y Auditoría

8.1 `notificaciones`

Notificaciones enviadas a los usuarios (recordatorios de turno, avisos, etc.).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
notificacion_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	bigint	NOT NULL, FK → usuarios	Destinatario de la notificación
turno_id	bigint	FK → turnos	Turno relacionado (opcional)
tipo	varchar(255)	NOT NULL	Tipo/categoría de la notificación
canal	ENUM('SISTEMA','EMAIL')	NOT NULL	Canal de envío
asunto	varchar(255)	NOT NULL	Asunto
mensaje	varchar(255)	NOT NULL	Contenido del mensaje
estado	ENUM('PENDIENTE','ENVIADA','FALLIDA','CANCELADA')	NOT NULL	Estado de envío
fecha_programada	datetime	NOT NULL	Fecha programada de envío
fecha_envio	datetime	—	Fecha real de envío
intentos_reintento	INT	NOT NULL DEFAULT 0	Contador de reintentos de envío. Se incrementa cada vez que la notificación pasa de FALLIDA a PENDIENTE. Cuando alcanza max_intentos (constante definida en el backend, no en el schema), la transición pasa a ser FALLIDA → CANCELADA en vez de reintentar. Ver diagrama de estado de Notificación.

8.2 `auditorias`

Registro genérico de auditoría: qué cambió, quién lo cambió y cuándo, para cualquier tabla del sistema.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
auditoria_id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	bigint	NOT NULL, FK → usuarios	Usuario que realizó el cambio
tabla_afectada	varchar(50)	NOT NULL	Nombre de la tabla modificada
registro_afectado_id	bigint	NOT NULL	ID del registro modificado (referencia lógica, no FK física)
accion	ENUM('INSERT','UPDATE','DELETE')	NOT NULL	Tipo de operación realizada
fecha_hora	datetime	NOT NULL	Momento del cambio
valor_anterior	text	—	Snapshot del registro antes del cambio
valor_nuevo	text	—	Snapshot del registro después del cambio

9. Resumen de cardinalidades

Entidad A	Entidad B	Cardinalidad	Vía	Descripción
usuarios	pacientes	1:1	FK única	Un usuario es a lo sumo un paciente
usuarios	medicos	1:1	FK única	Un usuario es a lo sumo un médico
usuarios	roles	N:M	usuario_rol	Un usuario puede tener varios roles
roles	permisos	N:M	rol_permisos	Un rol agrupa varios permisos
pacientes	historias_clinicas	1:1	FK única	Cada paciente tiene una única historia clínica

Entidad A	Entidad B	Cardinalidad	Vía	Descripción
obras_sociales	pacientes	1:N	FK opcional	Una obra social cubre a muchos pacientes
medicos	matriculas	1:N	FK obligatoria	Un médico puede tener varias matrículas (nacional, provincial, etc.)
medicos	especialidades	N:M	medico_especialidades	Un médico puede tener varias especialidades
medicos	pacientes	N:M	medico_pacientes	Asignación de médico de cabecera
pacientes	turnos	1:N	FK opcional	Un paciente reserva muchos turnos
medicos	turnos	1:N	FK opcional	Un médico atiende muchos turnos
especialidades	turnos	1:N	FK opcional	Una especialidad agrupa muchos turnos
medicos	horarios_medico	1:N	FK obligatoria	Un médico define varios horarios semanales
medicos	fechas_bloqueadas	1:N	FK obligatoria	Un médico puede tener varios bloqueos
turnos	consultas	1:1	FK obligatoria + UNIQUE	Cada consulta corresponde a un único turno
turnos	estudios	1:1	FK opcional + UNIQUE	Cada estudio puede vincularse a un único turno
historias_clinicas	medicaciones_habituales	1:N	FK obligatoria	Una historia clínica lista varias medicaciones
historias_clinicas	alergias	1:N	FK obligatoria	Una historia clínica lista varias alergias
historias_clinicas	documentos_clinicos	1:N	FK obligatoria	Una historia clínica acumula varios documentos
medicos	documentos_clinicos	1:N	FK obligatoria	Un médico emite varios documentos
tipos_estudio	estudios	1:N	FK obligatoria	Un tipo de estudio se solicita muchas veces
pacientes	estudios	1:N	FK obligatoria	Un paciente tiene muchos estudios
estudios	estudio_detalle	1:N	FK obligatoria	Un estudio tiene varios ítems de detalle
usuarios	notificaciones	1:N	FK obligatoria	Un usuario recibe muchas notificaciones
turnos	notificaciones	1:N	FK opcional	Un turno puede generar varias notificaciones
usuarios	auditorias	1:N	FK obligatoria	Un usuario genera muchos registros de auditoría

10. Puntos pendientes de resolución

1. **Restricciones `UNIQUE` compuestas pendientes** (a agregar por SQL directo, ya identificadas por el equipo):
   - `pacientes(tipo_identificacion, num_identificacion)`
   - `usuario_rol(usuario_id, rol_id)`
   - `medico_especialidades(medico_id, especialidad_id)`
   - `medico_pacientes(medico_id, paciente_id)`
   - `rol_permisos(rol_id, permiso_id)`
2. **Validación cruzada `estudios.paciente_id` vs. `turnos.paciente_id`**: cuando `turno_id` está completo, ambos campos deberían coincidir. Esto no se puede garantizar con un `CHECK` en MySQL (no permite subconsultas entre tablas); se resolverá a nivel aplicación, combinando validación en el serializer de DRF y en el método `clean()` del modelo Django.